

INF01151 – SISTEMAS OPERACIONAIS II N
SEMESTRE 2022/1
PROFESSOR: WEVERTON CORDEIRO

NOME:

MATRICULA:

PRIMEIRA VERIFICAÇÃO – 11/08/2022

INSTRUÇÕES:

- Esta prova possui 10 questões, numeradas de 1 a 10.
- Escreva seu nome e numero de matricula em cada folha de rascunho usada.

1) Considere um sistema distribuído para a troca de arquivos entre dispositivos que se comunicam pela internet. Uma aplicação A nesse sistema envia arquivos para outra aplicação B dividindo-os em blocos, enviando cada bloco para B usando UDP. Para implementar esse sistema, pode-se imaginar o envio dos blocos dos arquivos entre A e B usando as semânticas *at most once*, *at least once*, e *exactly once*. Qual dessas semânticas é a mais apropriada nesse contexto? Justifique.

2) Cite as principais características de semáforos que os diferem da primitiva *mutex* e comente os três possíveis casos de uso de semáforos discutidos em sala.

3) Quais são os dois elementos que um monitor encapsula e fale sobre as estratégias de sinalização *signal and continue*, *signal and wait*, e *signal and urgent wait*.

4) O que é e quando ocorre uma “condição de corrida”? A que se refere o conceito de *at-most-once* no contexto de referência crítica?

5) Cite e comente os dois modelos fundamentais para comunicação inter-processos.

6) Quais as características da comunicação síncrona e comunicação assíncrona? Na sua resposta, comente sobre as características das primitivas *send* e *receive* no contexto de cada tipo de comunicação.

7) Cite e comente as quatro propriedades esperadas para primitivas de exclusão mútua.

8) Considerando as discussões em sala de aula, classifique os protocolos TCP e UDP quanto à semântica utilizada: *at most once*, *at least once* e *exactly once*. Justifique a classificação a partir das características de cada protocolo.

9) Idealize (de forma breve) um sistema simples com múltiplos processos concorrentes com necessidade de controle de acesso a um recurso comum, e explique como o conceito de semáforos contadores pode ser utilizado para resolver o problema de acesso a seção crítica nesse sistema. Em particular, comente por que o uso de semáforo contador é mais conveniente no sistema idealizado em comparação ao uso de semáforo binário ou *mutex*.

10) Por que concorrência é diferente de paralelismo? Comente brevemente o que são aplicações *multi-thread*, paralelas e distribuídas.